

一、填空题 (共 10 分, 每小题 2 分)

1. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $AB^T = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 设 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = -4$, 则 $\begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ -2b_1 & -2b_2 & -2b_3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A| = \frac{1}{2}$, 则 $|A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 已知 3 阶方阵 A 的 3 个特征值为 1、-2、3, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 一个非零向量必线性 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、单项选择题 (共 10 分, 每小题 2 分)

1. 设 A 、 B 是 n 阶方阵, 满足等式 $AB = 0$, 则必有 ()A. $A = 0$ 或 $B = 0$ B. $A + B = 0$ C. $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$ D. $|A| + |B| = 0$ 2. 设矩阵 $A_{m \times n}$, $B_{k \times l}$, 且 AB 有意义, 则 ()A. $n = k$ B. $l = m$ C. $m = k$ D. $n = l$ 3. 设 A, B, C 为 n 阶方阵, 且 $ABC = E$, 则 ()A. $ACB = E$ B. $CBA = E$ C. $BAC = E$ D. $BCA = E$ 4. 设 n 阶方阵 A 的秩 $r < n$, 则在 A 的 n 个行向量中 ()A. 任意 r 个行向量均可构成最大无关组;B. 必有 r 个行向量线性无关;C. 任意 r 个行向量均线性无关;D. 任意一行向量均可由其它 r 个行向量线性表示;

5. 下列叙述中, 不正确的是 ()

A. A 与 A^T 有相同的特征多项式;B. 若 $\lambda = 0$ 是 A 的一个特征值, 则齐次线性方程组

$AX = 0$ 必有非零解;

C. 若 λ 是 A 的一个特征值, 则方程组 $(A - \lambda E)X = 0$ 的非零解向量必是 A 的对应于 λ 的特征向量;D. A 的特征向量的线性组合仍是 A 的特征向量;

三、计算题 (共 34 分, 1、3 题各 10 分, 2 题 14 分)

1. 解矩阵方程 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

2. 计算下列行列式

(1) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & -1 \end{vmatrix}$

(2) 计算 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 4 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & \cdots & 1 & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 4 \end{vmatrix}$

3. 设 A 为三阶矩阵, $|A| = 4$, 求 $|2A^* - 6A^{-1}|$ 的值。

四、综合题 (共 30 分, 每小题 10 分)

1. λ 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} (2-\lambda)x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + (5-\lambda)x_2 - 4x_3 = 2 \\ -2x_1 - 4x_2 + (5-\lambda)x_3 = -\lambda - 1 \end{cases}$$

有唯一解, 无解, 有无穷多解。

2. 判断向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 3, 1)^T$, $\alpha_2 = (-1, 1, -1, 3)^T$, $\alpha_3 = (5, -2, 8, 9)^T$, $\alpha_4 = (-1, 3, 1, 7)^T$ 的线性相关性 (写出理由), 若这组向量线性相关, 并求其一个最大无关组。

3. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{bmatrix}$, 求 A 的特征值和特征向量。

五、证明题 (共 16 分, 1 题 10 分, 2 题 6 分)

1. 设 n 阶方阵 A , 满足 $A^2 - 2A + E = 0$, 证明: A 可逆, 并求 A^{-1} 。

2. 设 λ_1, λ_2 是 A 的两个特征值, $\lambda_1 \neq \lambda_2$, p_1, p_2 是对应的特征向量, 试证: $p_1 + p_2$ 不是特征向量。

一、填空题(共10分, 每小题2分)

1. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $AB^T = \underline{\quad 6 \quad}$

2. 设 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = -4$, 则 $\begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ -2b_1 & -2b_2 & -2b_3 \end{vmatrix} = \underline{\quad 8 \quad}$

3. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A| = \frac{1}{2}$, 则 $|A^*| = \underline{\quad \frac{1}{4} \quad}$

4. 已知 3 阶方阵 A 的 3 个特征值为 1、-2、3, 则 $|A| = \underline{\quad -6 \quad}$

5. 一个非零向量必线性 无关.

二、单项选择题(共10分, 每小题2分)

1. 设 A 、 B 是 n 阶方阵, 满足等式 $AB = 0$, 则必有 (C)A. $A = 0$ 或 $B = 0$ B. $A + B = 0$ C. $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$ D. $|A| + |B| = 0$ 2. 设矩阵 $A_{m \times n}$, $B_{k \times l}$, 且 AB 有意义, 则 (A)A. $n = k$ B. $l = m$ C. $m = k$ D. $n = l$ 3. 设 A, B, C 为 n 阶方阵, 且 $ABC = E$, 则 (D)A. $ACB = E$ B. $CBA = E$ C. $BAC = E$ D. $BCA = E$ 4. 设 n 阶方阵 A 的秩 $r < n$, 则在 A 的 n 个行向量中 (B)A. 任意 r 个行向量均可构成最大无关组;B. 必有 r 个行向量线性无关;C. 任意 r 个行向量均线性无关;D. 任意一行向量均可由其它 r 个行向量线性表示;5. 下列叙述中, 不正确的是 (D)A. A 与 A^T 有相同的特征多项式;B. 若 $\lambda = 0$ 是 A 的一个特征值, 则齐次线性方程组 $AX = 0$ 必有非零解;C. 若 λ 是 A 的一个特征值, 则方程组 $(A - \lambda E)X = 0$ 的非零解向量必是 A 的对应于 λ 的特征向量;D. A 的特征向量的线性组合仍是 A 的特征向量;

三、计算题(共34分, 1、3题各10分, 2题14分)

1. 解矩阵方程 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$. $X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \\ -1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$

2. 计算下列行列式

(1) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = \underline{\quad 18 \quad}$

(2) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & \cdots & 1 & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 4 \end{vmatrix} = \underline{\quad (n+3)3^{n-1} \quad}$$

3. 设 A 为三阶矩阵, $|A|=4$, 求 $|2A^* - 6A^{-1}|$ 的值。 2

四、综合题 (共 30 分, 每小题 10 分)

1. λ 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} (2-\lambda)x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + (5-\lambda)x_2 - 4x_3 = 2 \\ -2x_1 - 4x_2 + (5-\lambda)x_3 = -\lambda - 1 \end{cases}$$

有唯一解, 无解, 有无穷多解。

1. 当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq 10$ 时, 原方程组有唯一解。

当 $\lambda = 10$ 时, 原方程组无解。

当 $\lambda = 1$ 时, 原方程组有无穷多解。

2. 判断向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 3, 1)^T$, $\alpha_2 = (-1, 1, -1, 3)^T$, $\alpha_3 = (5, -2, 8, 9)^T$, $\alpha_4 = (-1, 3, 1, 7)^T$ 的线性相关性 (写出理由), 若这组向量线性相关, 并求其一个最大无关组。

该向量组线性相关; $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为一个最大无关组。

3. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{bmatrix}$, 求 A 的特征值和特征向量。 A 的特征值为 1 (二重), -2 。

特征值为 1 的 A 的全部特征向量为 $k_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, k_1, k_2 不全为零;

特征值为 -2 的 A 的全部特征向量为 $k_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $k_3 \neq 0$ 。

五、证明题 (共 16 分, 1 题 10 分, 2 题 6 分)

1. 设 n 阶方阵 A , 满足 $A^2 - 2A + E = 0$, 证明: A 可逆, 并求 A^{-1} 。 $E = A(2E - A)$, $A^{-1} = 2E - A$

2. 设 λ_1, λ_2 是 A 的两个特征值, $\lambda_1 \neq \lambda_2$, p_1, p_2 是对应的特征向量, 试证: $p_1 + p_2$ 不是特征向量。

若 $p_1 + p_2$ 是特征向量, 则存在 λ , 使 $A(p_1 + p_2) = \lambda(p_1 + p_2)$ 即: $\lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2 = \lambda p_1 + \lambda p_2$,

$(\lambda_1 - \lambda)p_1 + (\lambda_2 - \lambda)p_2 = 0$, 而 p_1, p_2 无关, 则 $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2$